

MUCI	<i>Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji</i>
-------------	---

Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Dezyderaty

Wersja USOS 3.07

Marzec 2007

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	3
2. SŁOWNIK POJĘĆ I PODZIAŁ NA MODUŁY	4
3. INSTRUKCJA OBSŁUGI.....	8
3.1. WSTĘP.....	8
3.2. PIERWSZE KROKI	9
3.3. SKŁADANIE DEZYDERATU OGÓLNEGO	10
3.4. SKŁADANIE DEZYDERATU SZCZEGÓŁOWEGO	14
3.5. PARAMETRIZOWANIE WIDOKU TYGODNIOWEGO GRAFIKU	20
3.6. DEFINIOWANIE PARAMETRÓW KONFIGURACYJNYCH PLANU	21
3.7. MOŻLIWE KONFLIKTY	21

Rozdział 1

Wprowadzenie

Niniejsza praca zawiera analizę wymagań, projekt i implementację modułu *Dezyderaty*. Dotychczas planista otrzymywał niezbędne dane dotyczące preferencji pracownika głównie za pomocą poczty elektronicznej. To na jego barkach spoczywał trud wprowadzenia tych danych do systemu USOS. Celem niniejszej pracy było stworzenie takiego narzędzia, które pozwoliłoby pracownikowi w prosty i przejrzysty sposób dodać, czy też wykasować własne dezyderaty. Dzięki temu praca planisty staje się dużo prostsza. Przy pomocy modułu *Migrator* dane z USOSweb są przekazywane do USOS i na odwrót. Takie rozwiązanie gwarantuje, iż planista posiada wszystkie dane niezbędne do układania planu. Może z nich korzystać bez wcześniejszego angażowania się w zbieranie dezyderatów od nauczycieli akademickich drogą elektroniczną, werbalną, czy pisemną.

Opracowano na podstawie

T. Kaczmarczyk, I. Regulski, *Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Moduł Dezyderaty*. Praca magisterska, Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, grudzień 2006.

Pełna dokumentacja systemu USOS jest dostępna w Internecie na stronie domowej projektu pod adresem <http://usos.mimuw.edu.pl/>. Jest ona własnością MUCI. Dostęp do dokumentacji wymaga zalogowania się. W sprawie założenia konta należy pisać na adres usos@mimuw.edu.pl

© Copyright 2006 by MUCI, wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie, adaptacja i tłumaczenie niniejszego dokumentu bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody producenta jest zabronione, chyba że zezwalają na to przepisy prawa autorskiego.

Rozdział 2

Słownik pojęć i podział na moduły

Administrator – osoba posiadająca prawa administracyjne do konfigurowania i zarządzania modulem *Dezyderaty*.

Cykl dydaktyczny – okres, w którym odbywają się zajęcia. Zdefiniowany datami rozpoczęcia i zakończenia trwania zajęć. Jest zazwyczaj ściśle powiązany z semestrami (trymestrami) roku akademickiego.

Plan zajęć – lista przedmiotów danego pracownika zestawiona w tygodniowy plan z uwzględnieniem godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz typu danego przedmiotu i jego cyklu.

Dezyderat – postulat składany przez uprawnionych pracowników, w którym określone są preferencje (termin odbywania zajęć, sala) celem późniejszego ułatwienia układania planu zajęć.

Dezyderat ogólny – dezyderat niepowiązany z żadnym z przedmiotów. Określa preferencje prowadzącego zajęcia co do określonego bloku czasowego (godziny rozpoczęcia i zakończenia).

Dezyderat szczegółowy – dezyderat powiązany z przedmiotem, opisujący preferencje prowadzącego zajęcia co do godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć, a także numeru sali lub jej właściwości.

Przedmiot – podstawowy element oferty dydaktycznej uczelni.

Przedmiot cyklu – przedmiot w danym cyklu dydaktycznym.

Typ zajęć – rodzaj prowadzonych zajęć (seminarium, wykład, ćwiczenia,...).

Grupa zajęciowa – najmniejszy element oferty dydaktycznej (przedmiot → przedmiot cyklu → zajęcia → grupa).

Koordynator przedmiotu – osoba odpowiedzialna za przedmiot w danym cyklu dydaktycznym.

Lista zajęć – zestawienie zajęć (grup zajęciowych) przypisanych do danego cyklu dydaktycznego z uwzględnieniem prowadzących je pracowników uczelni.

Prowadzący grupę zajęciową – pracownik uprawniony do prowadzenia zajęć dydaktycznych, realizujący program zajęć z określoną grupą studentów.

Uprawniony do składania dezyderatów – pracownik aktywny zawodowo, zatrudniony jako etatowy pracownik dydaktyczny oraz niedydaktyczny lub nieetatowy prowadzący zajęcia dydaktyczne.

Sala – fizyczne miejsce odbywania się zajęć dydaktycznych.

Właściwości sali – zbiór atrybutów określających cechy sal np. liczba miejsc w sali.

Migrator – moduł odpowiedzialny za synchronizację danych pomiędzy systemami USOS i USOSweb

Przydzielanie zajęć

Jedną z pierwszych składowych procesu układania planu jest sporządzenie listy zajęć oraz przypisanie im odpowiednich pracowników dydaktycznych. Na tym etapie przydziela się pracownikowi grupy zajęciowe i co się z tym wiąże – kontroluje zmiany w pensum pracowników. Moduł pozwala również na rezerwowanie terminów oraz sal.

Moduł ten powstał głównie jako pomoc dla osób, odpowiedzialnych w danych jednostkach organizacyjnych za przydzielanie pracownikom dydaktycznym zajęć, jakie będą odbywały się w danym okresie rozliczeniowym pensum.

Moduł ten realizuje cztery podstawowe funkcje:

- Tworzenie powiązań Pracownik → Zajęcia
 - wyszukiwanie zajęć,
 - tworzenie i zarządzanie powiązaniami Pracownik → Zajęcia,
 - bieżąca analiza bilansu pensum;
- Tworzenie powiązań Zajęcia → Pracownik
 - wyszukiwanie pracowników i zajęć,
 - tworzenie i zarządzanie powiązaniami Zajęcia → Pracownik,
 - bieżąca analiza bilansu pensum,
 - dostępność dodatkowych informacji;
- Gromadzenie i zarządzanie informacjami o rezerwacjach
 - tworzenie nowych rezerwacji,
 - modyfikacja istniejących informacji o rezerwacjach,
 - usuwanie rezerwacji,
 - prezentacja danych o wprowadzonych rezerwacjach;
- Raportowanie
 - raporty robocze,
 - raporty produkcyjne.

Dezyderaty

Drugim w kolejności modulem są *Dezyderaty*. Ma on za zadanie umożliwiać pracownikom dydaktycznym określanie preferencji. Służy do tego interfejs USOSweb. Za pomocą modułu *Migrator* zebrane dane są eksportowane do systemu USOS.

Moduł Dezyderaty jest on tematem niniejszej pracy.

Asystent Planisty

Asystent Planisty jest zaimplementowany po stronie USOS, a jego głównym zadaniem jest ułatwienie pracy osobom odpowiedzialnym za układanie planu zajęć dydaktycznych. To w tym systemie sprawdzane są konflikty, a informacja o nich przekazywana jest operatorowi systemu do rozstrzygnięcia ręcznego. Jest to część systemu decyzyjnego, który ma wspierać użytkownika w podejmowaniu kluczowych decyzji.

W *Asystencie Planisty* można sprawdzić aktualnie zaplanowane zajęcia dla pracownika, sale, grupy przedmiotów, etapy studiów oraz złożone wcześniej dezyderaty. Służy on również do ręcznego wpisywania dezyderatów do systemu USOS, co było praktykowane przed powstaniem modułu *Dezyderaty*.

Ponadto *Asystent planisty* pozwala na kopiowanie planów, dzięki czemu w szybki sposób można otrzymać wstępny plan na nowy rok, wymagający jedynie poprawek związanych ze zmianą niektórych zajęć, czy zatrudnieniem nowych pracowników dydaktycznych. W dużej mierze dezyderaty składane przez pracowników pokrywają się rokrocznie, dlatego możliwość kopiowania planów jest pożądaną funkcjonalnością.

Rozszerzając opisane zadania modułu otrzymujemy pożądaną przez nas funkcjonalności, tj.:

- zarządzanie planami zajęć,
- definiowanie terminów planu,
- wybieranie terminów planu,
- wybieranie sal planu,
- wybieranie grup przedmiotów planu,
- wybieranie programów, etapów i etapów programów planu,
- kopiowanie planów,
- przeglądanie aktualnego planu,
- planowanie zajęć,
- zaznaczenie niemożności prowadzenia zajęć przez pracownika,
- zatwierdzanie ułożonego planu,
- informowanie o dostępności sal,
- ostrzeganie o niewystarczającej pojemności sal,
- ostrzeganie o możliwości wystąpienia konfliktu,
- raportowanie o występujących konfliktach,
- przeglądanie dezyderatów dla planowanej aktualnie grupy zajęciowej,
- uzupełnianie i modyfikacja dezyderatów,
- eksportowanie sal dla potrzeb modułu *Dezyderaty*,

- importowanie informacji o złożonych dezyderatach.

Dwa ostatnie podpunkty choć są zaimplementowane, w przedstawianym w tej pracy rozwiązaniu nie będą wykorzystywane, gdyż przekazywanie danych pomiędzy USOS i USOSweb za pomocą plików tekstowych nie będzie już praktykowane. Cały ciężar prawidłowej wymiany danych spoczywa na *Migratorze* oraz prawidłowym zaimplementowaniu modułu *Dezyderaty*.

Zależności pomiędzy modułami

Niezwykle istotne dla całego procesu układania planu jest, aby dane w trzech składowych były spójne oraz powiązane z obiektem *Plan*. Pierwszy moduł, związany z przydzielaniem zajęć, jest zaimplementowany po stronie USOS, czyli wykorzystuje obiekty z bazy danych Oracle. *Asystent Planisty* również czerpie dane z bazy Oracle. Dane wprowadzone w pierwszym module będą traktowane jako dane wejściowe dla ostatniego, czyli *Asystenta Planisty*. Pomędzy tymi modułami znajduje się moduł *Dezyderaty*, który nie jest konieczny do ułożenia planu. Jest jednakże przydatny, gdyż pozwala szybciej i sprawniej rozwiązywać konflikty czasowe pracowników. Dezyderaty składane przez pracowników zaimplementowane są po stronie USOSweb, czyli dane czerpią z bazy MySQL. Po wygenerowaniu przez pierwszy moduł listy zajęć i przypisanych do nich pracowników dydaktycznych oraz przeniesieniu jej za pomocą *Migratora* do MySQL, w module *Dezyderaty* pojawia się możliwość składania dezyderatów szczegółowych do konkretnych zajęć. Natomiast dezyderaty ogólne w ramach danego planu mogą być składane i kasowane przez cały czas. Zmiany te będą widoczne po stronie bazy Oracle, czyli w systemie USOS po przeniesieniu przez *Migrator*. Należy się liczyć z tym, że zmiany wprowadzone po zatwierdzeniu planu, nie będą brane pod uwagę. Wykasowanie obiektu *Plan* lub jego dezaktywacja spowoduje, iż wszystkie powiązane z nim dezyderaty przestaną być dla pracowników widoczne. Oczywiście istnieje możliwość edytowania takich dezyderatów, dopisywania nowych i kasowania zbędnych po stronie *Asystenta Planisty*, co w sytuacjach awaryjnych jest dobrym rozwiązaniem.

Dane utworzone przez pierwszą składową systemu będą od razu widoczne przez ostatnią. Druga składowa musi wpierv pobrać dane za pomocą *Migratora*, a następnie tą samą drogą wysłać wyniki. W zależności od tego, jak często będzie wykonywana ta synchronizacja, dane w bazach będą aktualne, a co za tym idzie spójne.

Rozdział 3

Instrukcja obsługi

Niniejsza instrukcja dotyczy obsługi modułu *Dezyderaty*, którego zadaniem jest ułatwienie składania, edytowania i kasowania dezyderatów przez pracowników uczelni. We wstępie do instrukcji wyjaśnione są podstawowe zagadnienia. Następnie omówione są krok po kroku funkcje realizowane przez ten moduł.

3.1. Wstęp

W systemie USOS występują dwa rodzaje dezyderatów, które są zgłaszane przez osoby prowadzące zajęcia:

- Dezyderaty ogólne – określają preferencję zgłaszającego odnośnie czasu (dzień, godzina). Nie są związane z żadnymi zajęciami;
- Dezyderaty szczegółowe – określają preferencję zgłaszającego odnośnie czasu i konkretnych zajęć w danym planie zajęć.

Są one ściśle powiązane z planem zajęć. Jeśli użytkownikowi nie zostały przypisane żadne zajęcia dydaktyczne w danym planie, to nie będzie on mógł złożyć dezyderatów ogólnych, a tym bardziej szczegółowych. Dezyderaty są postulatami pracowników, które można podzielić na kategorie względem składanych preferencji:

- chcę,
- nie chcę,
- nie mogę,
- mam inne zajęcia,
- brak preferencji.

W przypadku dezyderatów szczegółowych istnieje dodatkowo możliwość wyboru zbioru numerów sal bądź atrybutów sali.

Dostęp do modułu mają tylko pracownicy, a do dezyderatów szczegółowych tylko ci użytkownicy, którzy mają przypisane co najmniej jedno zajęcia w danym planie.

Okres składania dezyderatów ogólnych i szczegółowych powinien trwać na tyle długo, aby osoba odpowiedzialna za układanie i koordynowanie planu zajęć mogła go przygotować przed rozpoczęciem danego cyklu dydaktycznego. Dezyderaty ogólne można składać w każdym momencie, o ile istnieje plan zajęć, do którego mogłyby być przypisane. Składanie szczegółowych dezyderatów powinno być uwarunkowane rozpoczęciem cyklu dydaktycznego i zaakceptowaną przez Dziekana listą zajęć z przypisanymi do niej pracownikami dydaktycznymi. Należy pamiętać, że system pozwala na składanie dezyderatów nawet po ułożeniu planu, czyli już w trakcie trwania cyklu dydaktycznego. Jednak jeśli nie zostaną one zaimportowane do systemu USOS, to planista nie będzie ich widział po stronie USOS. W tym przypadku najlepiej skontaktować się z planistą i przekazać dezyderaty inną drogą niż przez system USOSweb. Należy pamiętać, iż wszelkie zmiany w

dezyderatach (usuwanie, składanie) będą widoczne w systemie USOS dopiero po migracji danych.

3.2. Pierwsze kroki

Dostęp do modułu *Dezyderaty* mają tylko i wyłącznie pracownicy, dlatego też na początku wymagane jest zalogowanie się do systemu USOSweb – rysunek 1.



Rysunek 1. Logowanie się w systemie USOSweb do modułu *Dezyderaty*

Kolejnym krokiem jest wybór z górnego menu pozycji *Dezyderaty*. Na początku system przekieruje użytkownika na stronę powitalną, na której można znaleźć kilka uwag dotyczących działania modułu. Stronę powitalną przedstawia rysunek 2.



Rysunek 2. Ekran powitalny modułu *Dezyderaty*

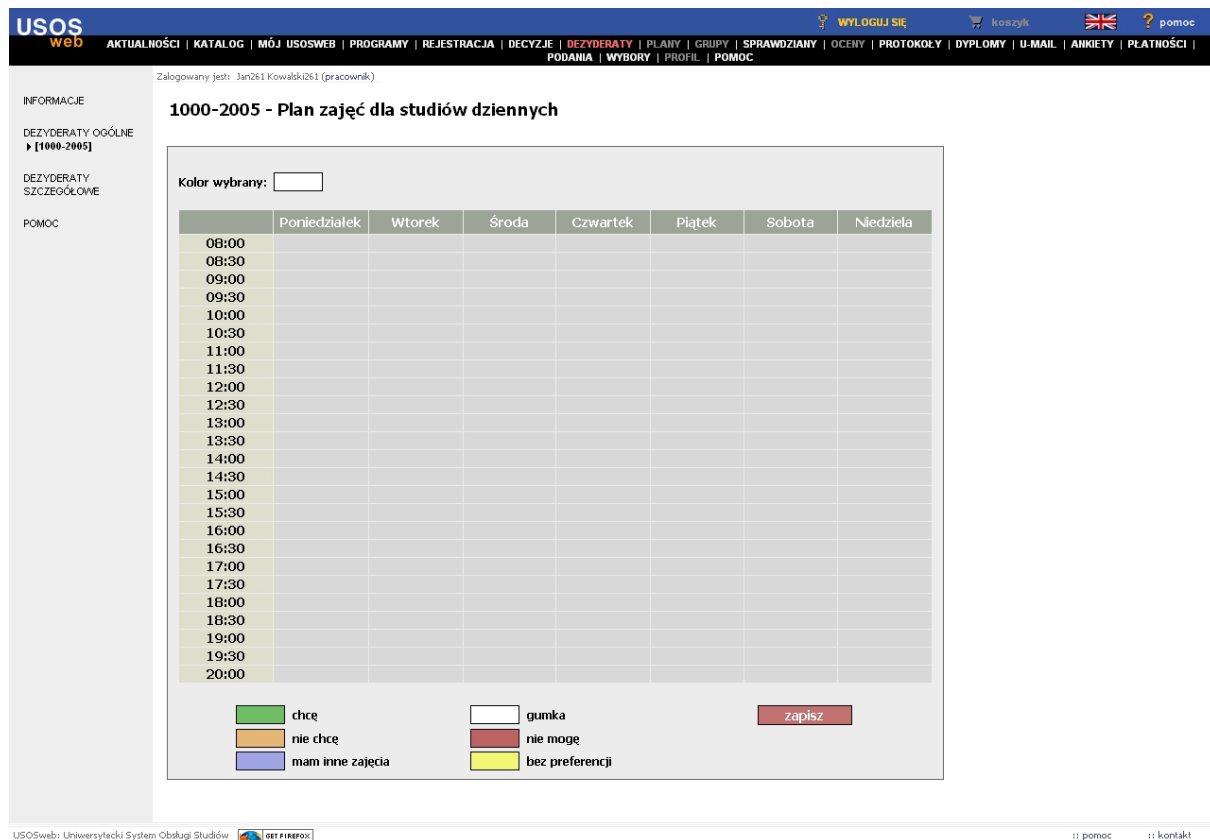
W każdym momencie możliwe jest skorzystanie z systemu pomocy poprzez wybór w lewym menu pozycji *POMOC*. Zawiera on informacje i uwagi dotyczące prawidłowego korzystania z modułu. Opisane są w nim podstawowe czynności i schematy postępowania. Jedną stroną systemu pomocy ilustruje rysunek 3.



Rysunek 3. Pomoc dla modułu *Dezyderaty*

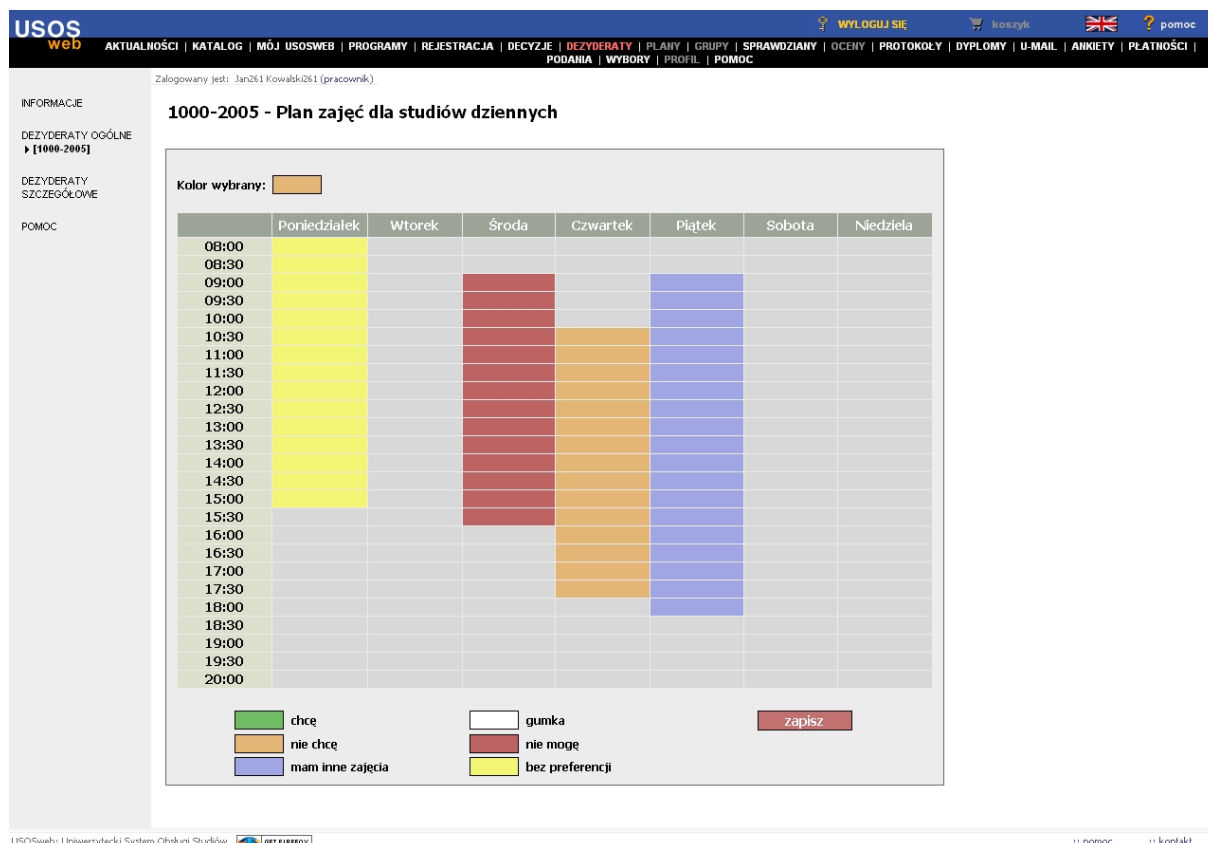
3.3. Składanie dezyderatu ogólnego

Aby rozpocząć proces składania dezyderatu ogólnego, należy wybrać z lewego menu opcję *DEZYDERATY OGÓLNE*, a następnie wybrać plan zajęć (zdefiniowany w USOS przez planistę), do którego będą składane dezyderaty. W przypadku, gdy aktywny jest tylko jeden plan zajęć, system automatycznie przekieruje stronę na tygodniowy grafik (plan), który przedstawiony jest na rysunku 4. Jeśli istnieje więcej niż jeden plan, to należy wybrać odpowiedni, a wtedy zostanie dla niego załadowany tygodniowy grafik.



Rysunek 4. Grafik tygodniowy dla dezyderatów ogólnych

Z dostępnej listy kolorów znajdującej się u dołu strony należy wybrać jeden, klikając w niego myszką. Kolory odpowiadają poszczególnym preferencjom. Jedyny wyjątek stanowi kolor biały, który oznacza gumkę. Służy ona do usuwania koloru z komórek. Następnie myszką należy zaznaczyć odpowiedni przedział godzinowy na planie. W rezultacie obszar ten zostanie wypełniony kolorem odpowiadającym wcześniej wybranej preferencji. Zaznaczone dezyderaty przedstawia rysunek 5.



Rysunek 5. Grafik tygodniowy dezyderatów ogólnych z zaznaczonymi czterema dezyderatami: poniedziałek (brak preferencji), środa (nie mogę), czwartek (nie chcę), piątek (mam inne zajęcia)

Po wyznaczeniu dezyderatów na grafiku klikamy myszką w przycisk **zapisz**, dzięki czemu dezyderaty zostają zapisane w bazie danych. Należy pamiętać, że nie wciśnięcie tego przycisku powoduje, iż przy następnym ładowaniu strony (np. odświeżaniu) zaznaczone wcześniej bloki czasowe nie zostaną zapamiętane. Rysunek 6 przedstawia proces zapisywania zaznaczonych dezyderatów ogólnych. Czynność zapisywania odzwierciedlana jest na stronie w postaci komunikatu tekstowego, w lewym górnym rogu tygodniowego planu.

1000-2005 - Plan zajęć dla studiów dziennych

zapisuje dezyderaty...

Kolor wybrany:

	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek	Sobota	Niedziela
08:00							
08:30							
09:00							
09:30							
10:00							
10:30							
11:00							
11:30							
12:00							
12:30							
13:00							
13:30							
14:00							
14:30							
15:00							
15:30							
16:00							
16:30							
17:00							
17:30							
18:00							
18:30							
19:00							
19:30							
20:00							

chcę gumka
 nie chcę nie mogę
 mam inne zajęcia bez preferencji

zapisz

Rysunek 6. Zapisywanie dezyderatów ogólnych

Usuwanie dezyderatów ogólnych odbywa się przez nadpisanie poprzednich, bądź wyczyszczenie na grafiku odpowiednich pól za pomocą gumki. Efekt operacji nadpisania lub czyszczenia przedstawia rysunek 7.

USOS
web
 [AKTUALNOŚCI](#) | [KATALOG](#) | [MÓJ USOSWEB](#) | [PROGRAMY](#) | [REJESTRACJA](#) | [DECYZJE](#) | [DEZYDERATY](#) | [PLANY](#) | [GRUPY](#) | [SPRAWDZIANY](#) | [OCENY](#) | [PROTOKOŁY](#) | [DYPLOMY](#) | [U-MAIL](#) | [ANKIETY](#) | [PEŁNOŚCI](#) | [PODANIA](#) | [WYBORY](#) | [PROFIL](#) | [POMOC](#)

[WYLOGUJ SIĘ](#)
[koszyk](#)
[pomoc](#)

Zalogowany jest: Jan261 Kowalski261 (pracownik)

INFORMACJE
 DEZYDERATY OGÓLNE
 ▶ [1000-2005]
 DEZYDERATY SZCZEGÓŁOWE
 POMOC

1000-2005 - Plan zajęć dla studiów dziennych

dezyderaty zapisane

Kolor wybrany:

	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek	Sobota	Niedziela
08:00							
08:30							
09:00							
09:30							
10:00							
10:30							
11:00							
11:30							
12:00							
12:30							
13:00							
13:30							
14:00							
14:30							
15:00							
15:30							
16:00							
16:30							
17:00							
17:30							
18:00							
18:30							
19:00							
19:30							
20:00							

chcę

nie chcę

mam inne zajęcia

gumka

nie mogę

bez preferencji

zapisz

USOSweb: Uniwersytecki System Obsługi Studiów
 [DEY FIREFOX](#)
|| pomoc
|| kontakt

Rysunek 7. Zapisywanie dezyderatów ogólnych przez nadpisanie nowymi i/lub wyczyszczenie pozostałych pól

3.4. Składanie dezyderatu szczegółowego

Proces składania dezyderatu szczegółowego rozpoczyna się od wybrania opcji *DEZYDERATY SZCZEGÓŁOWE* w lewym menu i określenia planu zajęć, do którego będą składane dezyderaty. Tak ja w przypadku dezyderatów ogólnych, jeśli istnieje tylko jeden plan zajęć, to system automatycznie przekieruje stronę na tygodniowy grafik. W głównej części okna widać grafik tygodniowy, tak jak na rysunku 8.

The screenshot shows the USOS web interface. The top navigation bar includes links like 'AKTUALNOŚCI', 'KATALOG', 'MÓJ USOSWEB', 'PROGRAMY', 'REJESTRACJA', 'DECYZJE', 'DEZYDERATY', 'PLANY', 'GRUPY', 'SPRAWDZIANY', 'OCENY', 'PROTOKOŁY', 'DYPLOMY', 'U-MAIL', 'ANKIETY', 'PŁATNOŚCI', 'PODAMIA', 'WYBORY', 'PROFIL', and 'POMOC'. The left sidebar contains 'INFORMACJE', 'DEZYDERATY OGÓLNE', 'DEZYDERATY SZCZEGÓŁOWE', and 'POMOC'. The main content area is titled '1000-2005 - Plan zajęć dla studiów dziennych' and shows a 'budowanie planu...' status. Below this, there are buttons for 'wcześniej', 'Poniższy plan jest aktualny w dniach: 2005-10-01 - 2006-02-04', 'później', and 'pokaż przedziały'. A form for selecting a course ('Zajęcia: (2005Z) Dynamika holomorficzna WYK gr.1') and a preference ('Preferencja: chcę') is visible. Below this, there are fields for 'Początek' (08:00), 'koniec' (08:00), and 'Dzień' (Poniedziałek), along with a 'DODAJ' button. At the bottom, there are links for 'Ustawienia planu: ukryj weekend | ukryj dymlki'. The main part of the page is a weekly grid with columns for 'Poniedziałek', 'Wtorek', 'Środa', 'Czwartek', 'Piątek', 'Sobota', and 'Niedziela', and rows for time slots from 8:00 to 16:00.

	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek	Sobota	Niedziela
8:00							
9:00							
10:00							
11:00							
12:00							
13:00							
14:00							
15:00							
16:00							

Rysunek 8. Grafik tygodniowy dla dezyderatów szczegółowych

Kolejnym krokiem jest wybór przedziału, który jest najmniejszą częścią wspólną terminów cykli dydaktycznych, dla których istnieją przedmioty dla zalogowanego pracownika. Zmieniać przedział można na dwa sposoby: albo klikając w przyciski wstecz lub później, albo za pomocą opcji pokaż przedziały. Przy drugiej opcji powinna wyświetlić się cała dostępna lista terminów, z której należy wybrać interesujący nas przedział. Wybór terminu przedstawiony został na rysunku 9.

USOS web

AKTUALNOŚCI | KATALOG | MÓJ USOSWEB | PROGRAMY | REJESTRACJA | DECYZJE | DEZYDERATY | PLANY | GRUPY | SPRAWDZIANY | OCENY | PROTOKOŁY | DYPLOMY | U-MAIL | ANKIETY | PŁATNOŚCI |

WYLOGUJ SIĘ | koszyk | ? pomoc

Zalogowany jest: Jan261 Kowalski261 (pracownik)

1000-2005 - Plan zajęć dla studiów dziennych

Przedział (wybierz)	Liczba dezyderatów
→ 2005-10-01 - 2006-02-04	
2006-02-05 - 2006-02-09	
2006-02-10 - 2006-06-14	1
2006-06-15 - 2006-08-14	

wstecz Poniższy plan jest aktualny w dniach: 2005-10-01 - 2006-02-04 później ukryj listę

Zajęcia: (2005Z) Dynamika holomorficzna WYK gr.1 Preferencja: chcę

Początek: 08:00 Koniec: 08:00 Dzień: Poniedziałek DODAJ

Ustawienia planu: ukryj weekend | ukryj dymki

Rysunek 9. Terminy w planie zajęć dla dezyderatów szczegółowych

Następnie za pomocą list rozwijanych wybieramy zajęcia, preferencję, dzień i przedziały godzinowe (rysunek 10.a-g). Klikamy w przycisk dodaj i na grafiku zostanie zaznaczony wcześniej zdefiniowany dezyderat, co ilustruje rysunek 10 (h). Istotne jest, że podczas dodawania dezyderatów szczegółowych system sprawdza, czy już wcześniej nie został dodany w tym terminie dezyderat na dany przedmiot lub czy czas obowiązywania dezyderatu nie jest zbyt krótki.

Zalogowany jest: Jan261 Kowalski261 (pracownik)

1000-2005 - Plan zajęć dla studiów dziennych

wstecz Poniższy plan jest aktualny w dniach: 2005-10-01 - 2006-02-04 później pokaż przedziały

Zajęcia: (2005Z) Dynamika holomorficzna WYK gr.1 Preferencja: chcę

Początek: 08:00 Koniec: 08:00 Dzień: Poniedziałek DODAJ

Ustawienia planu: pokaż weekend | ukryj dymki

a) wybór zajęć

1000-2005 - Plan zajęć dla studiów dziennych

wcześniej Poniższy plan jest aktualny w dniach: 2005-10-01 - 2006-02-04 później pokaż przedziały

Zajęcia: (2005Z) Dynamika holomorficzna WYK gr.1 Preferencja: **chcę**

Początek: 08 : 00 Koniec: 08 : 00 Dzień: **Poniedziałek**

Ustawienia planu: pokaż weekend | ukryj dymki

chcę
nie chcę
nie mogę
mam inne zajęcia
bez preferencji

b) wybór preferencji

1000-2005 - Plan zajęć dla studiów dziennych

wcześniej Poniższy plan jest aktualny w dniach: 2005-10-01 - 2006-02-04 później pokaż przedziały

Zajęcia: (2005Z) Dynamika holomorficzna WYK gr.1 Preferencja: **chcę**

Początek: 08 : 00 Koniec: 10 : 00 Dzień: **Poniedziałek** DODAJ

Ustawienia planu: pokaż weekend | ukryj dymki

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

c) wybór dnia tygodnia

1000-2005 - Plan zajęć dla studiów dziennych

wcześniej Poniższy plan jest aktualny w dniach: 2005-10-01 - 2006-02-04 później pokaż przedziały

Zajęcia: (2005Z) Dynamika holomorficzna WYK gr.1 Preferencja: **chcę**

Początek: 08 : 00 Koniec: 08 : 00 Dzień: **Poniedziałek** DODAJ

Ustawienia planu: pokaż weekend | 10 dymki

	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek
8:00	8:00, gr.5		8:00, gr.1		
9:00					

d) wybór godziny końca przedziału czasowego

USOS

web

AKTUALNOŚCI

KATALOG

MÓJ USOSWEB

PROGRAMY

REJESTRACJA

DECYZJE

DEZYDERATY

PLANY

GRUPY

SPRAWDZIANY

OCENY

PROTOKOŁY

DYPLOMY

U-MAIL

ANKIETY

PLATNOŚCI

WYLOGUJ SIĘ

koszyk

?

pomoc

Zalogowany jest: Jan261 Kowalski261 (pracownik)

1000-2005 - Plan zajęć dla studiów dziennych

zapisywanie dezyderatu...

wcześniej

Poniższy plan jest aktualny w dniach: 2005-10-01 - 2006-02-04

później

pokaż przedziały

Zajęcia:

(2005Z) Dynamika holomorficzna WYK gr.1

Preferencja:

chcę

Początek:

08:00

Koniec:

10:00

Dzień:

Poniedziałek

DODAJ

Ustawienia planu:

pokaż weekend

ukryj dymki

	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek
8:00	8:00, gr.5	8:00, gr.1	8:00, gr.1		
9:00	Analiza matematyczna I.1 (potok I) CW 2005Z	Dynamika holomorficzna WYK 2005Z	Dynamika holomorficzna CW 2005Z		
10:00					
11:00					
12:00					
13:00					
14:00					
15:00					
16:00					

Rysunek 10. Zapisywanie dezyderatów szczegółowych. Wybieranie: a) zajęć; b) preferencji; c) dnia; d) godziny końca. Rysunek e) przedstawia efekt końcowy przedstawiony w postaci bloku czasowego koloru zielonego

- 17 -

Aby usunąć dezyderat wystarczy kliknąć w czerwony krzyżyk **✖** w prawym górnym rogu dezyderatu. Przy usuwaniu użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie chęci wykonania operacji – rysunek 11. Jeśli zostanie wybrana opcja „OK”, to dezyderat zostanie skasowany z bazy danych.

The screenshot shows the USOS web application interface. The top navigation bar includes links like AKTUALNOŚCI, KATALOG, MÓJ USOSWEB, PROGRAMY, REJESTRACJA, DECYZJE, DEZYDERATY, PLANY, GRUPY, SPRAWDZIANY, OCENY, PROTOKOŁY, DIPLOMY, U-MAIL, ANKIETY, PŁATNOŚCI, PODANIA, WYBORY, PROFIL, and POMOC. The user is logged in as Jan261 Kowalski261 (pracownik).

The main section is titled "1000-2005 - Plan zajęć dla studiów dziennych". It includes filters for "wcześniej" and "później" with dates 2005-10-01 and 2006-02-04, and a "pokaż przedziały" button. Below these are dropdowns for "Zajęcia:" (set to (20052) Dynamika holomorficzna WYK gr.1) and "Preferencja:" (chcę). There are also input fields for "Początek:" (08:00), "Koniec:" (10:00), and "Dzień:" (Poniedziałek), with a "DODAJ" button.

The "Ustawienia planu:" section has buttons for "pokaż weekend" and "ukryj dymki". The main part of the interface is a grid showing the weekly schedule. The grid has columns for days of the week (Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek) and rows for time slots (8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00). The grid contains several colored blocks representing courses. A dialog box is overlaid on the grid, asking "Czy chcesz usunąć ten dezyderat?" with "OK" and "Anuluj" buttons. The dialog box also displays the URL "http://usostest.mimuw.edu.pl".

Rysunek 11. Kasowanie dezyderatu szczegółowego

Dla niektórych dezyderatów (tylko z preferencją *chcę*) można zdefiniować numery sal lub zbiór właściwości sal. W tym celu należy kliknąć w niebieski znak plusa **+**, znajdujący się w prawym górnym rogu dezyderatu. Pokaże się menu, w którym można wybrać jedną z trzech opcji. Pierwsza to brak definicji sal i właściwości. Druga to definiowanie zbioru sal, a trzecia zbioru właściwości sal. Jeśli zostanie wybrana druga opcja, w lewym okienku wyświetlą się wszystkie dostępne sale dla tego planu. Numery sal należy wybrać przeciągając je za pomocą strzałek do prawego okienka Wybrane. Okienko Info pokazuje właściwości wybranej sali. Definiowanie numerów sal kończymy klikając w przycisk Zapisz. Wybór właściwości sal jest analogiczny do wyboru numerów sal. Tym razem w lewym okienku dostępne są właściwości sal. Okienko Info pokazuje, które sale posiadają wybraną właściwość. Wyboru dokonujemy przeciągając za pomocą strzałek właściwości do prawego okienka i klikając w Zapisz. Proces ten został przedstawiony na rysunku 12.

Rysunek 12. Wybór właściwości sal dla dezyderatu szczegółowego

3.5. Parametryzowanie widoku tygodniowego grafiku

Na grafiku dostępne są dwie opcje: ukryj/pokaż weekend oraz ukryj/pokaż dymki – (rysunek 13).



Rysunek 13. Pasek opcji (różne ustawienia)

Pierwsza opcja pozwala na sterowanie widokiem sobót i niedziel. Podczas ładowania się okna, jeśli zdefiniowane były wcześniej w te dni dezyderaty, będzie obowiązywała opcja ukryj weekend, a grafik będzie zawierał sobotę i niedzielę. Natomiast jeśli nie było w te dni dezyderatów, będzie obowiązywała opcja pokaż weekend, a grafik nie będzie zawierał soboty i niedzieli. Na rysunku 5 pokazany jest grafik tygodniowy z widocznym weekendem, na rysunku 14 weekend jest ukryty.

Druga opcja określa, czy użytkownik chce, by wyświetlały się dodatkowe informacje w postaci dymków po najechaniu myszką na dany dezyderat. Przykładowy dymek można zobaczyć na rysunku 14.

USOS web

AKTUALNOŚCI | KATALOG | MÓJ USOSWEB | PROGRAMY | REJESTRACJA | DECYZJE | DEZYDERATY | PLANY | GRUPY | SPRAWDZIANY | OCENY | PROTOKOŁY | DYPLOMY | U-MAIL | ANKIETY | PŁATNOŚCI |

WYLOGUJ SIĘ | koszyk | ? pomoc

Zalogowany jest: Jan261 Kowalski261 (pracownik)

INFORMACJE

DEZYDERATY OGÓLNE

DEZYDERATY SZCZEGÓŁOWE
» [1000-2005]

POMOC

1000-2005 - Plan zajęć dla studiów dziennych

wcześniej | Poniższy plan jest aktualny w dniach: 2005-10-01 - 2006-02-04 | później | pokaż przedziały

Zajęcia: (20052) Dynamika holomorficzna WYK gr.1 | Preferencja: chcę

Początek: 13 : 20 | Koniec: 15 : 00 | Dzień: Piątek | DODAJ

Ustawienia planu: pokaż weekend | ukryj dymki

	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek
8:00	8:00, gr.5	8:00, gr.1	8:00, gr.1		
9:00	Analiza matematyczna I.1 (potok I) CW 20052	Dynamika holomorficzna WYK 20052	Dynamika holomorficzna WYK 20052		
10:00					
11:00					
12:00					
13:00		13:20, gr.1			
14:00		Dynamika holomorficzna WYK 20052			
15:00					
16:00					

Dezyderat
dzień: Środa
godziny: 8:00 - 13:00
czas trwania: 5:00
zajęcia: Dynamika holomorficzna CW
grupa: 1
cykl: 20052
preferencja: nie chcę
numery sal: brak
właściwości sal: brak

Rysunek 14. Okienko informacyjne dymek dla dezyderatu szczegółowego

3.6. Definiowanie parametrów konfiguracyjnych planu

Parametry dla modułu *Dezyderaty* trzymane są w dwóch tabelach: DZ_DEZYDERATY_PARAM oraz DZ_DEZYDERATY_PARAM_PREF. Wpisy do tych tabel wykonywane są podczas instalacji USOSweb przez pliki: *aktualna_struktura.sql* oraz *wersje.inc*, w których znajdują się odpowiednie instrukcje SQL (insert). Istotne jest, by dane wprowadzone do tych tabel, w szczególności numery i opis preferencji były zgodne z bazą danych Oracle i modulem *Asystent Planisty* oraz by raz wprowadzone nie były modyfikowane.

3.7. Możliwe konflikty

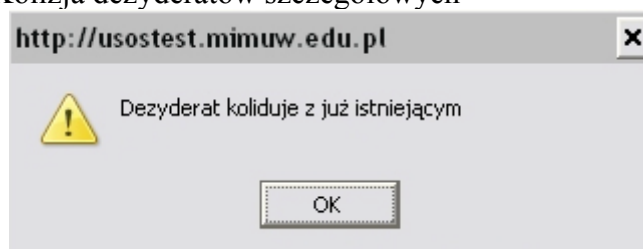
Przy składaniu dezyderatów mogą zaistnieć pewne sytuacje konfliktowe, wynikające z faktu, iż dezyderaty można składać zarówno poprzez moduł *Dezyderaty* (USOSweb), jak i *Asystent Planisty* (USOS).

Jeśli po stronie USOSweb użytkownik złoży dezyderat szczegółowy np. do zajęć: Analiza matematyczna I.1 (potok I) ĆW 2006Z od godziny 8:00 do 20:00, a planista wpisze dezyderat na te same zajęcia dla tego samego pracownika, w tym samym dniu i o tych samych terminach (nie jest to konieczne wystarczy, że godziny będą się zazębiały np.: 13:00 – 15:30), to system po migracji danych będzie miał dwa dezyderaty będące ze sobą w kolizji. W tej sytuacji użytkownik powinien przy najbliższej okazji sprostować i wykasować zbędny dezyderat. Przy następnej migracji dana sytuacja nie będzie już miała miejsca. Opisany problem przedstawia rysunek 15.

Należy pamiętać, że sytuacja taka może być możliwa tylko i wyłącznie przy wprowadzaniu danych po dwóch stronach systemu: USOS i USOSweb. Nie jest możliwe wprowadzenie do systemu USOSweb dwóch takich dezyderatów. Operacja taka zostanie przerwana i zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, co ilustruje rysunek 16.

	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek
8:00	8:00, gr.5 + × Analiza matematyczna I.1 (potok I) CW	8:00, gr.1 + × Teoria ergodyczna WYK 2006Z	8:00, gr.1 ×	8:00, gr.5 ×	
9:00					
10:00			Teoria ergodyczna WYK 2006Z		
11:00					
12:00			12:00, gr.1 ×		
13:00			Teoria ergodyczna WYK 2006Z		13:00, gr.5 + ×
14:00				Analiza matematyczna I.1 (potok I) CW 2006Z	Analiza matematyczna I.1 (potok I) CW 2006Z
15:00					
16:00					
17:00					
18:00					
19:00					

Rysunek 15. Kolizja dezyderatów szczegółowych



Rysunek 16. Komunikat o wystąpieniu kolizji

Inną sytuację kolizyjną przedstawia rysunek 17. Dotyczy ona dezyderatów ogólnych i pojawia się w identycznej sytuacji jak poprzednia. Tu również podczas migracji dane wcześniej wprowadzone po obu stronach mogą być w kolizji. Jednak w tym przypadku system będzie wyświetlał dezyderaty zgodnie z kolejnością ich tworzenia, a co za tym idzie później wprowadzone dezyderaty będą zamazywały poprzedni. Zilustrowana sytuacja przedstawia konflikt dwóch dezyderatów ogólnych:

- chcę, 10:30 – 16:00 (kolor zielony)
- nie chcę, 12:00 – 18:00 (kolor brązowy)

W efekcie system wczytując dezyderaty po kolei zamazał pierwszy (zielony) kolorem dezyderatu wczytanego jako drugi (brązowy).

I w tym przypadku dezyderaty ogólne są przetrzymywane w bazie danych w oryginalnej postaci.

	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek	Sobota	Niedziela
08:00							
08:30							
09:00							
09:30							
10:00							
10:30							
11:00							
11:30							
12:00							
12:30							
13:00							
13:30							
14:00							
14:30							
15:00							
15:30							
16:00							
16:30							
17:00							
17:30							
18:00							
18:30							
19:00							
19:30							
20:00							

Rysunek 17. Kolizja dezyderatów ogólnych